Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«ЦИКЛИ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14
Васько А.Є.

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1. **Опрацював матеріал наведений в теоретичних відомостях.**
2. **Написав програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому.**

```
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\6> .\main1.exe
Введіть речення: Сонце сяє над морем
Кількість голосних: 7
Кількість приголосних: 9
```

3. **Написав програму, котра в циклі `while` вираховує суму перших 100-та чисел за винятком мого порядкового номера в журналі і числа 33.**

```
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\6> .\main2.exe
Сума перших 100 чисел без мого порядкового номеру 1 та 33: 5016
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\6>
```

4. **Написав програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.**

```
PS C:\Users\vasko\Desktop\LAB\Основи програмування\6> .\main3.exe
Введіть кількість чисел від 7 до 12: 9
Введіть число 1: 9
Введіть число 2: 7
Введіть число 3: 8
Введіть число 4: 6
Введіть число 5: 4
Введіть число 6: 5
Введіть число 7: 3
Введіть число 8: 1
Введіть число 9: 2
Сума чисел: 45.00
Середнє арифметичне число: 5.00
Мінімальне число: 1.00
Максимальне число: 9.00
```

Висновок: Цикли є важливою складовою програмування, оскільки дозволяють багаторазово виконувати певну послідовність команд без необхідності повторювати їх вручну. У мові програмування Сі існує три основні види циклів: `for`, `while` та `do/while`, кожен із яких має свої особливості та використовується залежно від поставленої задачі.